TAKIMYILDIZLARININ GEOMETRİK İLİŞKİLERİ



MATEMATİK | 6. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Takımyıldızları gökyüzünde kolayca fark edilebilen, özgün bir şekli olan yıldız topluluklarıdır. Takımyıldızlarını oluşturan yıldızlar tek bir düzlemdeymiş gibi birbirine yakın görünür. Aslında uzayda üç boyutta dağılmışlardır ve Dünya'dan çok farklı uzaklıklarda bulunabilirler (Sarıgül, 2017). Bu öğrenme senaryosunun amacı; öğrencilerin takımyıldızlarının iki boyutlu görüntülerinin farklı geometrik şekiller oluşturduğunu fark etmesini sağlamak ve tümler, bütünler, ters açıları gerçek hayatla ilişkilendirerek öğrenmelerini kolaylaştırmaktır. Senaryoda kullanılan dinamik matematik ve geometri aracı ile öğrenciler dijital yetkinliklerini geliştirir, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracı ile kazanımları pekiştirirler. Öğretmen, EBA üzerinden ek kaynaklar sunarak ve performans görevi vererek öğrenmeyi kalıcı hâle getirmeyi hedefler. Bu süreçte öğretmen; öğrencilerin iletişim, sorumluluk, dijital yetkinlikler ve matematiksel düşünme becerilerinin geliştirilmesini ön planda tutmaktadır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Komşu, tümler, bütünler ve ters açıları çizer.
- Web aracı kullanımı ile dijital okuryazarlık becerilerini geliştirir.
- Matematikle astronomi konularını ilişkilendirerek açıları öğrenir.
- Eleştirel düşünme ve matematiksel muhakeme becerilerini geliştirir.
- Problem durumunu anlar ve farklı çözüm önerileri sunar.

İlgili Kazanımlar

- M.6.3.1.3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.

Yetkinlikler/Beceriler

- Matematiksel süreç becerileri
- İletişim
- Dijital yetkinlik
- Akıl yürütme
- Sorumluluk

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- Teknoloji odaklı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Dinamik matematik ve geometri aracı ile komşu, tümler, bütünler ve ters açılar konusunu ilgi çekici hâle getirir.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamı oluşturur ve öğrencilerin teknolojiyi aktif ve bilinçli kullanmasına rehberlik eder.
- Çalışma sayfalarını öğrencilerle paylaşır, noktalı kâğıdı temin eder.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Etkileşimli tahtada pusula görseli üzerinde çalışmalar yapar.
- Defterlerine pergel ve cetvel kullanarak pusula çizer ve açıları isimlendirir.
- Dijital yetkinlik kazanmaya yönelik çalışmalar yapar.
- Zamanı verimli kullanır.
- İstenilen öğretim materyallerini derste hazır bulundurur.
- EBA ile gönderilen çalışmaları öğretmenin belirlediği tarihe kadar tamamlar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dinamik matematik ve geometri aracı
- Görsel düzenleme aracı
- Çevrim içi harita uygulamaları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları

Öğretim Materyalleri

- Noktalı kâğıt
- Cetvel
- Pergel
- Açıölçer

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

1. ve 2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, dinamik matematik ve geometri aracında hazırladığı Pusula Görselini açarak derse başlar. Pusulanın ne amaçla kullanıldığını fark ettirmek ve öğrencilerin bu konudaki fikirlerini öğrenmek amacıyla kısa bir soru cevap etkinliği yapar. Pusulanın üzerinde ana yönleri (kuzey, güney, doğu, batı) ve ara yönleri (kuzeydoğu, güneydoğu vb.) gösterir. Öğrencilere aşağıdaki soruları yöneltir:

- Kuzey ile doğu arasında kaç derece vardır?
- Kuzey ile kuzeydoğu arasındaki açı kaç derecedir?
- Kuzeybatı ile güneybatı arasındaki açı nasıl adlandırılır?

Öğretmen, pusula görselindeki açıları keşfetmeleri için öğrencilerden defterlerine pergel yardımıyla birer pusula çizmelerini, cetvel kullanarak tüm ana ve ara yönleri çizimlerinde göstermelerini ister. Analog bir saatle pusulanın benzerliğini gösterir ve yönler arasında oluşan açıların kaçar derece olabileceğini sorar. Ardından öğretmen , EBA'dan Bir Açının Komşusu, Tümleri, Bütünleri ve Tersi adlı sıralı konu anlatım videosunu açar. Videodaki içeriklerle öğrencilerin bu açıların özelliklerini keşfetmelerini sağlar. Öğrencilerin etkileşimli bir şekilde bu açıların oluşumunu görmesi için uygulama adımları verilen dinamik matematik ve geometri aracıyla oluşturulmuş Tümler Açı, Bütünler Açı ve Ters Açı adlı etkinlikleri öğrencilere sırayla yaptırır (Ek-1). Etkileşimli tahtada dinamik matematik ve geometri aracı ile farklı tümler, bütünler, ters ve komşu açı örnekleri oluşturur. Oluşturduğu çevrim içi çizimleri daha sonra pergel, açıölçer ve cetvel kullanarak öğrencilerden defterlerine çizmelerini ister. Öğrenilenlerin pekiştirilmesi için öğretmen, görsel düzenleme aracıyla hazırladığı EBA'dan alınan Çalışma Sorularını etkileşimli tahtada açar ve gönüllülük esasına göre öğrencilere çözdürür (Ek-2). Soruları çözerken zorlanan öğrencilere anlık geri bildirimlerde bulunarak rehberlik eder.

Ders Sonrası

Öğretmen, dersin sonunda EBA'da yer alan Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açı alıştırmalarını öğrencilere gönderir ve görev takibini EBA üzerinden yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Akıl yürütme, İletişim, Sorumluluk, Dijital yetkinlik

Ders Öncesi

Öğretmen, noktalı kâğıt çıktısını sınıf mevcudu kadar alır.

3.Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen; dersin başında önceki ders işlediği komşu, tümler, bütünler ve ters açı kazanımlarını hatırlatmak amacıyla oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracı ile hazırlanan Açılar Test Sorularını kullanarak bir yarışma düzenler (Ek-3). Öğrencileri 2-3 kişilik gruplara ayırarak yarışmayı başlatır. Gruplar, doğru cevaplar üzerinden puan kazanır ve öğretmen yarışma sonunda öğrencilere pekiştirme amacıyla neşeli etiketler hediye eder. Ardından öğretmen "Takımyıldızlar hakkında neler biliyorsunuz?" sorusuyla derse devam eder. Öğrenciler takımyıldızlarına dair bildiklerini arkadaşlarıyla paylaşır. Öğretmen, EBA'da yer alan Takımyıldızlar videosunu etkileşimli tahtada açarak öğrencileri kısaca bilgilendirir. Video hakkında konuşarak varsa öğrencilerin sorularını cevaplar. Çevrim içi harita uygulamasını kullanarak öğrencilere uzayda yıldızların görünümlerini ve birbirlerine göre konumlarını gösterir. Yıldızlar arasında oluşan açılara vurgu yaparak öğrencilerin dikkatini çeker. Öğretmen, öğrencilere etkileşimli tahtada dinamik matematik ve geometri aracında hazırlanan Büyükayı Takımyıldızı Yerleşim Planını açar ve dağıttığı noktalı kâğıda bu görseli çizmelerini söyler. Öğrencilerden Büyükayı Takımyıldızında bulunan tüm açı çeşitlerini bulmalarını ve çizimlerinin altına açıklama yapmalarını ister. Öğrencilere çizimleri ve soru çözümleri esnasında geri bildirimler verir ve yanlış öğrenmelerin önüne geçerek dersi tamamlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilere ekte yönergesi verilen kendi takımyıldızlarını tasarlama performans görevini verir (Ek-4).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Matematiksel süreç becerileri, Sorumluluk, Dijital yetkinlik, Akıl yürütme

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırmalar
- EBA + çalışma soruları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Takımyıldızı tasarlama performans görevi

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Pusula: https://meb.ai/56xKUH (Son erişim tarihi: 13.12.2024)
2. EBA Bir Açının Komşusu, Tümleri, Bütünleri ve Tersi: http://meb.ai/rlYkgQ (Son erişim tarihi: 13.12.2024)
3. Tümler Açılar: https://meb.ai/VRvCEK (Son erişim tarihi: 25.06.2025)
4. Bütünler Açılar: https://meb.ai/RDVxVj (Son erişim tarihi: 25.06.2025)
5. Ters Açılar: https://meb.ai/UKNTcnb (Son erişim tarihi: 25.06.2025)
6. Çalışma Soruları: https://meb.ai/UffDtoO (Son erişim tarihi: 13.12.2024)
7. EBA Alıştırmalar-Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar: http://meb.ai/UUnxZ6g (Son erişim tarihi: 13.12.2024)
8. Açılar Test Soruları: https://meb.ai/UGkVFxt (Son erişim tarihi: 13.12.2024)
9. EBA Takımyıldızlar: https://meb.ai/h31fRp (Son erişim tarihi: 13.12.2024)
10. Büyükayı Takımyıldızı Yerleşim Planı: https://meb.ai/UFrI8jA (Son erişim tarihi: 25.06.2025)

Kaynakça

Canva. (2024). *Takımyıldızlarının geometrik ilişkileri-çalışma soruları.* Son erişim tarihi 13 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGZKlWLtM4/iXsUXDP5ufCYgwBPQgveoA/view?utm_content=DAGZKlWLtM4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h67b384fdc0

GeoGebra. (2025). *Takımyıldızlarının geometrik ilişkileri-bütünler açılar*. Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/m/r9gdcxyp

GeoGebra. (2025). *Takımyıldızlarının geometrik ilişkileri-büyükayı takımyıldızı yerleşim planı*. Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/m/r5pcwebk

GeoGebra. (2024). *Takımyıldızlarının geometrik ilişkileri-pusula*. Son erişim tarihi 13 Aralık 2024, https://www.geogebra.org/m/bz3eqkn7

GeoGebra. (2025). *Takımyıldızlarının geometrik ilişkileri-ters açılar*. Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/m/tt8majmr

GeoGebra. (2025). *Takımyıldızlarının geometrik ilişkileri-tümler açılar*. Son erişim tarihi 25 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/m/wqbd4vnx

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 10 Eylül 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Sarıgül, T. (2017). *Takımyıldızlardaki yıldızlar birbirine yakın mı?* Son erişim tarihi 13 Aralık 2024, https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/takimyildizlardaki-yildizlar-birbirine-yakin-mi

Quizizz. (2024). *Takımyıldızlarının geometrik ilişkileri-açılar test soruları*. Son erişim tarihi 13 Aralık 2024, https://quizizz.com/admin/assessment/675d3fb0506ec88f8b514e7a?source=lesson_share

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Dinamik Matematik ve Geometri Aracı Uygulaması Adımları

Ek-2: Çalışma Soruları

Ek-3: Yarışma Test Soruları

Ek-4: Takımyıldızı Tasarlama Performans Görevi Yönergesi



Dinamik Matematik ve Geometri Aracı Uygulaması Adımları

Bütünler Açı Oluşturma

1. Dinamik matematik ve geometri aracı açılır, geometri görünümüne geçilir.
2. Bir doğru çizilir ve üzerine iki nokta A ve B şeklinde isimlendirilir.
3. A noktasını açının köşesi (merkez) olarak belirlenir.
4. Araç çubuğundan "Açı Ölçme" aracı seçilir. Bütünler açıyı oluşturmak için doğru üzerinde bir nokta daha belirlenir (örneğin C noktası). Bu noktayı belirlerken AC doğru parçasının AB doğru parçası ile kesişecek şekilde olmasına dikkat edilir.
5. Açı aracını kullanarak B noktasından A noktasına bir açı (θ) çizilir.
6. Aynı merkezden (A) C noktasına θ açısının tamamlayıcısı olan $(180°-\theta)$ açı çizilir (bütünler açı).
7. Oluşan açının ölçüleri gösterilir ve etiketlenir.
8. Uygulamaya uygun nesne eklenerek birbirini 180°ye tamamlayan etkileşimli bütünler açılar elde edilir.

Tümler Açı Oluşturma

1. Dinamik matematik ve geometri aracı açılır, geometri görünümüne geçilir.
2. Başlangıç noktası A olan bir ışın çizilir, ışının üzerine bir B noktası yerleştirilir.
3. A noktasından dik geçen ikinci bir ışın çizilir ve bu ışının üzerine C noktası yerleştirilir. A, B ve C noktaları arasında oluşan açının 90° olmasına dikkat edilir.
4. [AB ve [AC arasında kalacak şekilde üçüncü bir ışın çizilir ve bu ışın üzerinde D noktası işaretlenir.
5. B, A ve D noktaları işaretlenir ve açı ölçülür. C, A, D arasındaki açı da aynı şekilde ölçülür.
6. Oluşan bu açıların tümler açılar olduğu gözlemlenir.

Ters Açı Oluşturma

1. Dinamik matematik ve geometri aracı açılır, geometri görünümüne geçilir.
2. İki nokta belirleyerek bir doğru çizilir (örneğin A ve B noktaları).
3. Aynı "doğru" aracı ile A ve B noktasının dışındaki başka bir nokta seçilerek doğrunun uzantısı çizilir.
4. İlk doğruya bir açı yapacak şekilde başka bir doğru çizilir. Bu doğru da iki nokta belirlenerek çizilebilir (örneğin C ve D noktaları).
5. Oluşturulan iki doğrunun kesişim noktası (örneğin B noktası) ve iki doğrunun diğer iki noktası seçilir, bu noktalarla iki doğru arasında oluşan açı ölçülür.
6. İki doğru arasındaki açı ters açıları oluşturur. Açı ölçüm aracı ile iki doğrunun kesişim noktası ve iki doğru seçilerek bu açılar görüntülenir.

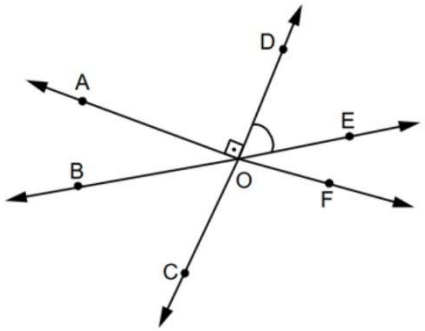
Büyükayı Takımyıldızı Yerleşim Planı

1. Dinamik matematik ve geometri aracı açılır, geometri görünümüne geçilir.
2. Büyükayı takımyıldızı modeline uygun olarak 7 nokta belirlenir. Bu noktalar doğru parçalarıyla birbirine bağlanır.
3. Şeklin aslına uygun çizilmesine dikkat edilir.

Çalışma Soruları

Aşağıdaki soruları okuyarak cevaplarınızı soruların altında verilen boşluklara yazınız.

1. Aşağıda verilen AF, BE ve CD doğruları O noktasında kesişmektedir. **Buna göre aşağıdaki durumları sağlayan açıları yazınız.**



$\widehat{EOD}$'nın tümleyeni: .....

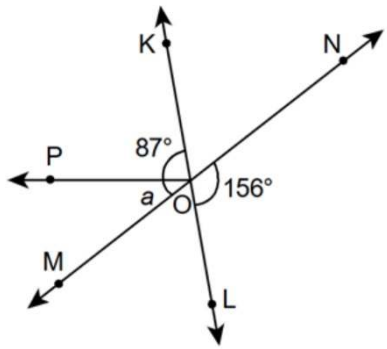
$\widehat{EOD}$'nın bütünleyeni: .....

$\widehat{EOD}$'nın komşu tümleyeni: .....

$\widehat{EOD}$'nın komşu bütünleyeni: .....

$\widehat{EOD}$ ile ters açı olan açı: .....

2. Aşağıda verilen şekilde KL ve MN doğruları birbirini O noktasında kesen doğrulardır.



$m(\widehat{NOL}) = 156°$, $m(\widehat{KOP}) = 87°$ ve $m(\widehat{POM}) = a°$ olduğuna göre a kaçtır?

3. Aşağıda verilen köprünün ana destek ayağının yerle yaptığı açı 60°, destek halatının yerle yaptığı açı ise 26°dir.



Buna göre 60°nin bütünleyeni ile 26°nin tümleyeninin toplamı kaç derecedir?

Yarışma Test Soruları

Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir açının tümlerinin tümleri kendisine eşittir.

B) Bir geniş açının bütünleri bir dar açıdır.

C) Bir dar açının tümleri bir geniş açıdır.

D) Bir açının bütünlerinin bütünleri kendisine eşittir.

2. Aşağıda "Tümler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünün 2 katının 14 fazlası ise bu iki açının ölçüleri farkı kaç derecedir?" sorusunun çözüm adımları verilmiştir.

I. 180-14=166

II. 166 ÷2=83

III. 180-83=97

IV. 97-83=14

Buna göre ilk hatalı çözüm hangi adımda yapılmıştır?

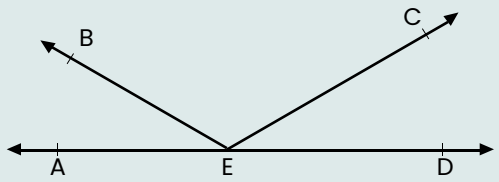
A) I

B) II

C) III

D) IV

3.



Verilen şekilde A, E ve D doğrusaldır.

AEB ve CED açılarının ölçüsü 30° olduğuna göre BEC açısının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir?

A) 30°

B) 60°

C) 120°

D) 150°

4. Ölçüsü 62° olan açının tümleri ile bütünlerinin toplamı kaçtır?

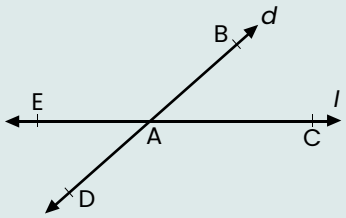
A) 118°

B) 146°

C) 156°

D) 180°

5.



Yukarıda verilen şekilde *d ve l* doğruları A noktasında kesişmektedir.

I. EAB açısının ölçüsü BAC açısının ölçüsünün 2 katına eşittir.

II. EAB açısı ile BAC açısı komşu tümler açılardır.

III. EAD açısı ile BAC açısı komşu bütünler açılardır.

Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle yanlıştır?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

6. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

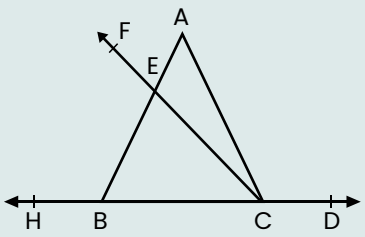
A) 65°lik açının tümleri 25°dir.

B) 110°lik açının bütünleri 70°dir.

C) Tümleri 50° olan açının bütünleri 130°dir.

D) Bütünleri 100° olan açının tümleri 10°dir.

7.



Yukarıdaki şekilde ABC üçgeni, CF ışını ve HD doğrusu verilmiştir.

Buna göre hangi açılar komşu bütünler açılardır?

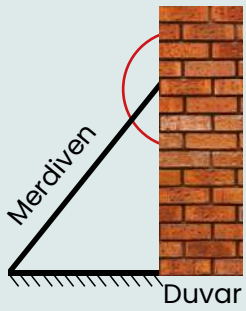
A) ACE açısı ile BCE açısı

B) AEF açısı ile FEB açısı

C) FCB açısı ile ACD açısı

D) CEB açısı ile ABC açısı

8.



Yukarıdaki şekilde düz bir duvara dayanan bir merdiven gösterilmiştir. Bu merdivenin duvarla oluşturduğu dar açının duvarla oluşturduğu geniş açıya oranı $\frac{3}{7}$'dir.

Buna göre bu merdivenin duvarla oluşturduğu dar açı kaç derecedir?

A) 72°

B) 60°

C) 54°

D) 48°

Takımyıldızı Tasarlama Performans Görevi Yönergesi

Sevgili öğrencilerim bu görevin amacı; takımyıldızlarının temel özelliklerini anlamak, yıldızlar arasındaki açı ilişkilerini belirlemek ve yaratıcılığınızı matematikle birleştirerek bir tasarım ortaya çıkarmaktır.

Yapmanız Gerekenler

1. **Takımyıldız Tasarımı:** Bir yıldız haritasından veya kendi hayal gücünüzden esinlenerek yeni bir takımyıldız tasarlayınız. Tasarımınızı bir kâğıt üzerine çizin. En az 5 yıldızdan oluşan bir yapı oluşturunuz.

2. **Açıların Belirlenmesi:** Tasarladığınız yıldızların birbirine göre oluşturduğu açıları belirleyiniz. Takımyıldızınızda tümler, bütünler, komşu ve ters açı örneklerini göstermeye çalışınız. Her bir açı türü için yıldızların arasını belirleyerek görsel üzerinde işaretleyiniz.

3. **Açıklama Yazısı:** Tasarladığınız takımyıldızın ismini ve hikâyesini yazınız (Örneğin bu takımyıldız neden bu şekilde adlandırıldı? Ne tür bir hikâyesi var?). Yıldızların arasındaki açı çeşitlerini ve açı ölçülerini listeleyiniz (Matematiksel terimleri kullanarak kısa açıklamalar yapınız.). Takımyıldızınızın gerçek yıldızların konumlarıyla benzerlik taşıyıp taşımadığını belirtiniz.

4. **Bilimsel Bağlantı Kurma:** Tasarımınızın günlük hayatta nerelerde kullanılabileceğini veya bilimsel çalışmalara nasıl katkıda bulunabileceğini yazınız (örneğin navigasyon, astronomi, teknoloji veya diğer alanlarda kullanım fikirleri).

Çalışmalarınızı ..... tarihinde teslim etmelisiniz. Aşağıda yer alan görevlendirme tablosuna göre puanlarınız belirlenecektir. Hepinize başarılar dilerim.

Görev	Açıklama	Puan (100 puan)	Öğrenci Puanı
Yaratıcılık ve Özgünlük	Takımyıldız tasarımının özgün ve yaratıcı bir şekilde yapılması	30 puan	
Matematiksel Doğruluk	Yıldızlar arasındaki açıların doğru bir şekilde belirlenmesi ve tümler, bütünler, komşu, ters açılar gibi örneklerin gösterilmesi	30 puan	
Bilimsel ve Anlaşılır Açıklama	Takımyıldızın adı, hikâyesi, açı ölçümleri ve bilimsel bağlantılarının açık ve mantıklı bir şekilde ifade edilmesi	20 puan	
Görsel Düzen ve Tasarım	Tasarımın estetik, düzenli ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış olması	20 puan	
TOPLAM PUAN		100 puan	

Ek-2

SORULAR	ÇÖZÜMLER
1.	$\widehat{EOD}$'nın tümleyeni: $\widehat{EOF}$ ile $\widehat{AOB}$ $\widehat{EOD}$'nın bütünleyeni: $\widehat{DOB}$ ile $\widehat{COE}$ $\widehat{EOD}$'nın komşu tümleyeni: $\widehat{EOF}$ $\widehat{EOD}$'nın komşu bütünleyeni: $\widehat{DOB}$ ile $\widehat{COE}$ $\widehat{EOD}$ ile $\widehat{BOC}$ ters açılardır.
2.	87+a=156 (Ters açılar) a=156-87 a=69°
3.	60°nin bütünleyeni 180-60=120° 26°nin tümleyeni 90-26=64° 120+64=184° olur.

Ek-3

SORULAR	CEVAPLAR
1	C
2	A
3	B
4	B
5	D
6	C
7	B
8	C

